PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Минимум и максимум функции в задачах оптимизации

Содержание

- Зачем нужен этот практикум
- Цели практикума
- Проблемная ситуация
- Короткая теория
  - Что такое функция
  - Минимум функции
  - Максимум функции
  - Важная идея
- Часть 4. Связь с обучением модели
- Часть 11. Как не ошибиться с выводом
- Часть 12. Памятка
- Итог практикума
- Самопроверка

Зачем нужен этот практикум

В искусственном интеллекте часто нужно выбрать лучший вариант из нескольких возможных. Например, модель может пробовать разные настройки и сравнивать, при какой настройке она ошибается меньше.
Такой процесс называется оптимизацией.
Оптимизация — это поиск наилучшего значения по заданному правилу.
Иногда нужно найти максимум:

- максимальную точность модели;

- максимальный итоговый балл;
- максимальную прибыль;
- максимальное количество правильных ответов;
- максимальное качество рекомендации.

Иногда нужно найти минимум:

- минимальную ошибку;
- минимальное время;
- минимальные затраты;
- минимальное расстояние;
- минимальный риск.

В задачах ИИ особенно часто ищут минимум ошибки. Модель подбирает параметры так, чтобы её прогнозы становились ближе к реальным значениям.

Цели практикума

После занятия вы сможете:

1. Находить минимум и максимум функции по таблице значений.
2. Определять минимум и максимум по графику.
3. Объяснять, почему в задачах обучения модели часто ищут минимум ошибки.
4. Использовать Python для поиска минимального и максимального значения.
5. Строить простой график функции по таблице значений.
6. Формулировать вывод по результатам оптимизации.

Проблемная ситуация

Команда разрабатывает образовательную ИИ-систему. Она должна прогнозировать итоговый балл ученика по результатам тренировочных заданий.
Модель уже работает, но пока ошибается. Команда может менять один параметр модели — например, коэффициент чувствительности к ошибкам ученика.
Если параметр выбран плохо, модель делает неточные прогнозы. Если параметр подобран удачно, ошибка становится меньше.

Команде нужно ответить на вопрос:

> **Проблемный вопрос**
>
> При каком значении параметра ошибка модели минимальна?

Это и есть задача оптимизации.

Короткая теория

Что такое функция

Функция показывает, как одно значение зависит от другого.
Например:

Количество решённых заданий	Итоговый балл
5	45
10	62
15	74
20	82

Здесь итоговый балл зависит от количества решённых заданий. Количество заданий — это входное значение, а балл — результат.
В задачах ИИ функция может показывать, как ошибка модели зависит от параметра.
Например:

Параметр модели	Ошибка
1	20
2	12
3	7
4	9
5	16

Здесь ошибка зависит от параметра модели.

Минимум функции

Минимум функции — это самое маленькое значение результата.
Если функция показывает ошибку модели, то минимум — это лучший вариант, потому что ошибка должна быть как можно меньше.
Пример:

Параметр	Ошибка
1	20
2	12
3	7
4	9
5	16

Минимальная ошибка равна 7. Она достигается при параметре 3.
Значит, параметр 3 — лучший среди проверенных вариантов.

Максимум функции

Максимум функции — это самое большое значение результата.
Если функция показывает качество, точность или итоговый балл, то часто нужно искать максимум.
Пример:

Настройка	Точность модели, %
1	68
2	75
3	82
4	79
5	73

Максимальная точность равна 82%. Она достигается при настройке 3.

Важная идея

Один и тот же параметр может быть связан с разными показателями.
Если мы смотрим на ошибку, ищем минимум.
Если мы смотрим на качество, ищем максимум.
Перед решением задачи всегда нужно понять:

> **Главный вопрос**
>
> Что именно мы оптимизируем?

Часть 4. Связь с обучением модели

Когда модель обучается, она пытается уменьшить ошибку.
Можно представить, что модель идёт по графику ошибки и ищет самую низкую точку.
Если ошибка уменьшается, модель движется в правильную сторону.
Если ошибка растёт, значит, параметр изменяется неудачно.
В реальных моделях параметров может быть очень много. Но идея остаётся похожей:

> **Главная идея**
>
> Модель меняет параметры так, чтобы ошибка становилась меньше.

В этом практикуме мы рассматриваем простую ситуацию с одним параметром. Это учебная модель, но она показывает важную идею оптимизации.

Часть 11. Как не ошибиться с выводом

При работе с минимумом и максимумом важно не делать слишком сильных выводов.
Неправильно:

> Параметр 3 всегда лучший.

Правильно:

> В данном наборе данных параметр 3 даёт минимальную ошибку. Для окончательного решения нужно проверить модель на других данных.

Неправильно:

> Если подсказок 3, ученик всегда будет учиться лучше.

Правильно:

> В этом эксперименте 3 подсказки дали минимальную ошибку. Для других учеников результат может отличаться.

ИИ-системы нужно проверять на разных данных, потому что один эксперимент не всегда показывает полную картину.

Часть 12. Памятка

Если показатель	Обычно ищем
Ошибка	Минимум
Время	Минимум
Затраты	Минимум
Риск	Минимум
Точность	Максимум
Качество	Максимум
Балл	Максимум
Улучшение результата	Максимум

Итог практикума

Сегодня вы научились искать минимум и максимум функции в задачах оптимизации.
Вы узнали:

- функция показывает зависимость результата от входного значения;
- минимум — самое маленькое значение функции;
- максимум — самое большое значение функции;
- если функция показывает ошибку, обычно ищут минимум;
- если функция показывает качество или точность, обычно ищут максимум;
- оптимизация — это поиск лучшего значения по заданному критерию;
- модель ИИ может подбирать параметры так, чтобы ошибка стала меньше;
- Python помогает быстро находить минимум, максимум и строить графики.

> **Главная идея**
>
> Оптимизация в ИИ — это поиск такого варианта, при котором результат становится лучше: ошибка меньше, качество выше, решение полезнее.

Самопроверка

Задание 1

Соедините понятие и описание

Понятие	Описание
1. Минимум функции	А. Самое большое значение функции
2. Максимум функции	Б. Поиск лучшего значения по заданному критерию
3. Ошибка модели	В. Самое маленькое значение функции
4. Оптимизация	Г. Значение, показывающее, насколько прогноз отличается от реальности
5. plt.plot()	Д. Команда для построения графика в Python

Задание 2

Открытый вопрос

Почему в задачах обучения модели часто ищут минимум ошибки? Объясните своими словами и приведите пример.

Задание 3

Тестовые вопросы

Вопрос 1

Если функция показывает ошибку модели, что обычно нужно найти?

а) Максимум

б) Минимум

в) Любое значение

г) Первую строку таблицы

Вопрос 2

Что делает команда `min(errors)` в Python?

а) Находит самое маленькое значение в списке errors

б) Находит самое большое значение в списке errors

в) Строит график

г) Выводит текст на экран

Вопрос 3

Дана таблица:

Параметр	Ошибка
1	12
2	8
3	5
4	9

Какой параметр лучше выбрать, если нужно минимизировать ошибку?

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4